تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة شرح وإجابات

الدرس الرابع

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

المهندس عمر محمود
01012306019

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: ما المقصود بمصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما هي أبرز أشكاله أو أمثلته؟

الإجابة: التحيز الخوارزمي: انحراف أو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة. أمثلة: نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات عرقية معينة.

س2: وضح الأسباب الرئيسية لنشوء التحيز الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة:

- بيانات تدريب متحيزة (بيانات غير كافية عن سمات معينة أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة).
- طريقة بناء وتصميم النظام واختيار المتغيرات.
- كيفية استخدام النظام والسياق البشري والاجتماعي.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يُعد سبباً غير مناسب أو غير صحيح لنشوء التحيز الخوارزمي؟

الإجابة الصحيحة: (ج) سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.

س2: ماذا يمثل مصطلح «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (أ) نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.

المهندس عمر محمود 01012306019

2 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية والمراقبة في الأماكن العامة.

الإجابة: بسبب انتشار تقنيات التعرف على الوجه والتتبع المستمر للأفراد في الأماكن العامة، وتجميع وتحليل بيانات السلوك الشخصي عبر الإنترنت بكميات هائلة دون إذن صريح.

س2: ما المقصود بمصطلح «بيانات التدريب» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيف يؤثر نقص تمثيلها على المخرجات؟

الإجابة: بيانات التدريب: هي الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه. وكلما قل تمثيلها للواقع أو نقصت بيانات فئة معينة، زاد احتمال تحيز المخرجات وإنتاج أحكام تمييزية.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لـ «بيانات التدريب»؟

الإجابة الصحيحة: (أ) الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.

س2: ما هي إحدى قضايا الخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (ج) التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.

3 المهام الأدائية (الصفية) ـــ الفترة الثانية

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: ما المقصود بمصطلح «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)»، ولماذا يُعد أسلوباً أساسياً للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود؟

الإجابة: XAI: تقنية تتيح للبشر فهم العوامل والسبب الذي أدى بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ حكم أو قرار معين. وتُعد أساسية للتغلب على مشكلة الصندوق الأسود لأنها تعطي شفافية لمنطق الخوارزمية وتساعد على اكتشاف الأخطاء وتدقيقها.

س2: قارن بإيجاز بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» في سياق أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة:

- **المسؤولية (Responsibility):** تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بالنظام (المطور، المشغل، المستخدم).
- **المساءلة (Accountability):** تعني تحديد الجهات المسؤولة التي يمكن محاسبتها عن قرارات النظام وآثاره وفق أدوارها.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يصف التقنية التي تتيح للبشر فهم العوامل والسبب الذي أدى بالذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ حكم معين؟

الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).

س2: ما الفرق الأساسي بين «المسؤولية» و«المساءلة» كما تم توضيحه في الدرس؟

الإجابة الصحيحة: (ب) المسؤولية تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف، بينما المساءلة تعني تحديد الجهات التي يمكن محاسبتها وفق أدوارها.

4 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع شرح مبدأ «العدالة» باختصار.

الإجابة:

- **المبادئ الأربعة:** العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة.
- **العدالة:** عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

س2: وضح المقصود بكل من مبدأ «الشفافية» ومبدأ «حماية الخصوصية» في إطار الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

الإجابة:

- **الشفافية:** إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.
- **حماية الخصوصية:** التعامل مع المعلومات والبيانات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

الإجابة الصحيحة: (ج) العدالة.

س2: ما هو المبدأ الذي يشير إلى إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده؟

الإجابة الصحيحة: (ب) الشفافية.

5 التقييمات الأسبوعية — الأسبوع الرابع

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (A)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح ماهية «التحيز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي مبيناً كيف ينشأ من بيانات التدريب أو تصميم النظام وطريقة استخدامه مع ذكر أمثلة.

الإجابة: هو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة. وينشأ بسبب بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية (مثل انعكاس تمييز سابق)، أو طريقة تصميم النظام، أو سياق استخدامه. أمثلة: نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.

س2: تكلم بالتفصيل عن «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» ومشكلة «الصندوق الأسود» وكيف يساهم في تقييم النظام واكتشاف الأخطاء؟

الإجابة:

- **الصندوق الأسود:** يصف تعقد الخوارزميات وصعوبة معرفة كيفية وصول النظام لقرار معين.
- **XAI:** تقنيات تتيح للبشر فهم وتتبع منطق القرارات، مما يسهل تقييم النظام واكتشاف الأخطاء وتدقيق العدالة.

س3: قارن بدقة بين مفهوم «المسؤولية» ومفهوم «المساءلة» موضحاً سبب اختلاف توزيع المسؤولية باختلاف السياقات والأطراف (المطور، المشغل، المستخدم)؟

الإجابة:

- **المسؤولية:** تحديد واجبات كل طرف (المطور مسؤول عن جودة التصميم والبيانات، المشغل عن التطبيق والضبط، والمستخدم عن الامتثال).
- **المساءلة:** تحديد من يحاسب قانونياً وأخلاقياً عن الآثار والنتائج.

س4: اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واشرح باختصار المقصود بكل من «العدالة»، «الشفافية»، «حماية الخصوصية»، و«المساءلة».

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة:

- **العدالة:** عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة.
- **الشفافية:** إتاحة معلومات واضحة عن عملية اتخاذ القرار وحدود النظام.
- **حماية الخصوصية:** التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحفظها.
- **المساءلة:** تحديد الجهات المسؤولة عن القرار وآثاره وإمكانية محاسبتها.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وينشأ من البيانات أو التصميم يسمى:

الإجابة الصحيحة: (ب) التحيز الخوارزمي.

س2: تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكماً معيناً وتساعد على تجنب مشكلة الصندوق الأسود هي:

الإجابة الصحيحة: (أ) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).

س3: المبدأ الذي يعني التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها هو:

الإجابة الصحيحة: (ج) حماية الخصوصية.

س4: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها يمثل مبدأ:

الإجابة الصحيحة: (ج) المساءلة.

النموذج (B)

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: وضح كيف يمكن أن تؤدي بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة (مثل انعكاس نزعات تمييزية سابقة) إلى تكرار الذكاء الاصطناعي لهذا التحيز في أحكامه.

الإجابة: يتعلم النموذج الأنماط من بيانات الماضي؛ فإذا اشتملت البيانات على انحيازات تاريخية أو نقص في تمثيل فئات معينة، يكرر النظام هذه الانحيازات ويصعدها في قراراته المستقبلية.

س2: اشرح مشكلة «الصندوق الأسود» في خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة ولماذا يجعل تقييم الآلية واكتشاف الأخطاء أمراً صعباً دون استخدام تقنيات التفسير.

الإجابة: تسببها الطبقات العصبية المخفية المعقدة التي تجعل مسار القرار غير مرئي؛ وبدون تقنيات (XAI) يصعب على البشر معرفة سبب الخلل أو التحيز الداخلي.

س3: اذكر قضايا الخصوصية المرتبطة بانتشار تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة والجمع الجماعي للبيانات والسلوك عبر الإنترنت.

الإجابة: تشمل تتبع الأفراد ومراقبتهم في الأماكن العامة دون إذن، والجمع المفرط للبيانات السلوكية الشخصية وتحليلها مما يمس بالحرية الفردية.

س4: اشرح بالتفصيل المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيف يوجه كل منها الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات في المجتمع.

الإجابة:

- **العدالة:** يمنع التحيز والظلم ضد أي فئة.
- **الشفافية:** يوضح آلية عمل النظام وحدوده للمستخدمين.
- **حماية الخصوصية:** يحمي المعلومات الشخصية من الانتهاك.
- **المساءلة:** يضمن تحديد المسؤول ومحاسبته عن أخطاء النظام.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه وتؤثر بشكل مباشر على جودة مخرجاته تسمى:

الإجابة الصحيحة: (أ) بيانات التدريب.

س2: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده يعد تعريفاً دقيقاً لمبدأ:

الإجابة الصحيحة: (ب) الشفافية.

س3: عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة بعينها في أحكام ومخرجات الذكاء الاصطناعي يمثل مبدأ:

الإجابة الصحيحة: (أ) العدالة.

س4: الأسلوب أو التقنية التي تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين هي:

الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (C)

الأسئلة المقالية

س1: ناقش أسباب التحيز الخوارزمي وكيف يمكن أن ينشأ من الاختيار غير المناسب للمتغيرات، أو استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية؟

الإجابة: ينشأ عند استخدام متغير بديل (Proxy Variable) مثل الكود البريدي أو السكن الذي يرتبط غير مباشر بسمات محمية (كالعرْق أو الدخل)، فينقل التحيز الخفي إلى قرارات النظام.

س2: بين أهمية «الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)» في معالجة صعوبة تقييم آلية الوصول إلى النتيجة عندما تكون غير واضحة للعين البشرية؟

الإجابة: يوضح الوزن والأهمية لكل متغير أدى للقرار، مما يكسر غموض الصندوق الأسود ويسمح بالتقييم الفني والأخلاقي.

س3: وضح الأبعاد المختلفة لمسؤولية الأطراف المتعددة (المطور، الشركة المشغلة، المستخدم) عند اتخاذ نظام الذكاء الاصطناعي حكماً خاطئاً أو غير عادل.

الإجابة:

- **المطور:** مسؤول عن جودة البرمجة والبيانات وتجنب التحيز.
- **الشركة المشغلة:** مسؤولة عن إختبار النظام والضوابط التشغيلية.
- **المستخدم:** مسؤول عن التقييم البشري النهائي وعدم الاعتماد الأعمى.

س4: اشرح كيف تتكامل المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، الشفافية، حماية الخصوصية، المساءلة) لتشكيل إطار متكامل للاستخدام المسؤول.

الإجابة:

- **العدالة:** تضمن تكافؤ الفرص.
- **الشفافية:** تكشف عن الآلية للتأكد من العدالة.
- **حماية الخصوصية:** تحمي بيانات المستخدمين.
- **المساءلة:** تضمن محاسبة المسؤول عند وقوع الضرر.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه (المطور، المشغل، المستخدم) يشير إلى مصطلح:

الإجابة الصحيحة: (أ) المسؤولية.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: نظام أو تقنية تجمع كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت وتسمح بتتبع الأفراد في الأماكن العامة تثير قضايا تتعلق بـ:

الإجابة الصحيحة: (ب) حماية الخصوصية.

س3: إحدى الآتي تمثل الوصف الدقيق لمبدأ «المساءلة»:

الإجابة الصحيحة: (ج) تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

س4: أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً واضحاً على التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (أ) نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.

المهندس عمر محمود 01012306019